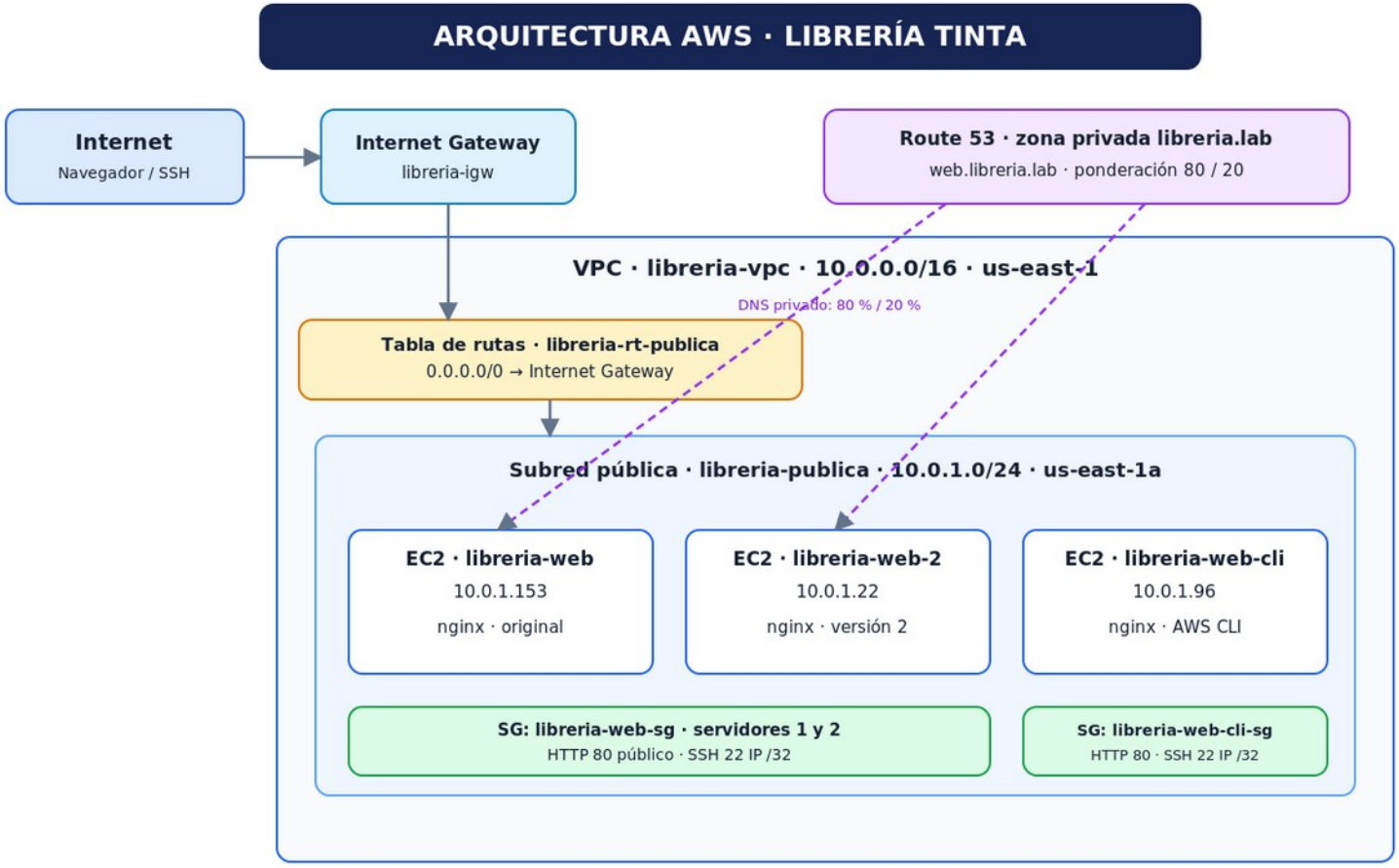
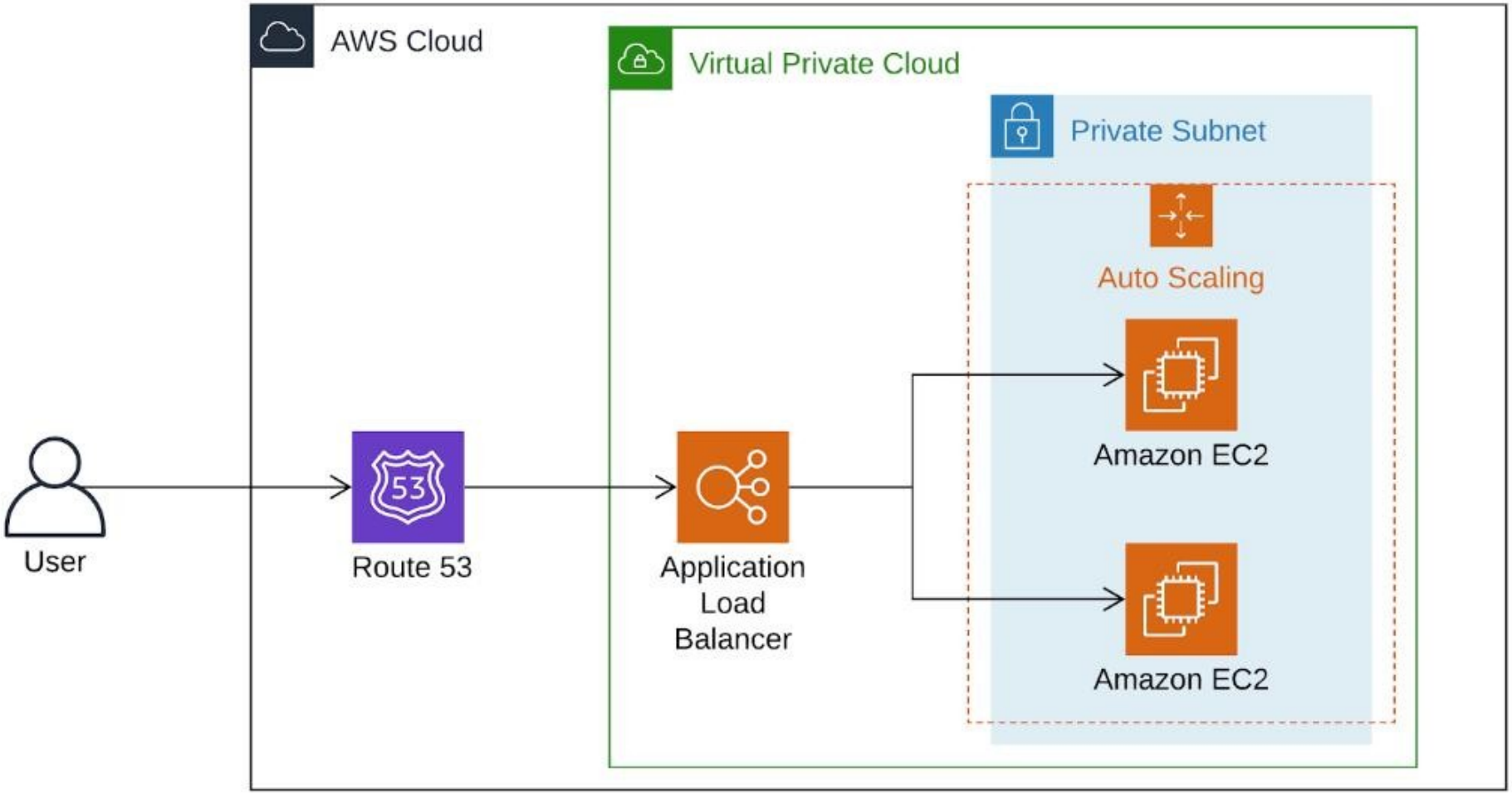
Despliegue de una página web en Amazon Web Services (AWS)

Caso práctico: Librería Tinta

Diseño y configuración de una infraestructura cloud con Amazon EC2, VPC, grupos de seguridad, Route 53 y automatización mediante AWS CLI.

Ciclo formativo: Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW)
Centro: IES San Vicente
Curso académico: 2026–2027
Alumno: José Antonio Alguacil Ortiz


ARQUITECTURA AWS · LIBRERÍA TINTA
Internet
Navegador / SSH
Internet Gateway
libreria-igw
Route 53 · zona privada libreria.lab
web.libreria.lab · ponderación 80 / 20
VPC · libreria-vpc · 10.0.0.0/16 · us-east-1
DNS privado: 80 % / 20 %
Tabla de rutas · libreria-rt-publica
0.0.0.0/0 → Internet Gateway
Subred pública · libreria-publica · 10.0.1.0/24 · us-east-1a
EC2 · libreria-web
10.0.1.153
nginx · original
EC2 · libreria-web-2
10.0.1.22
nginx · versión 2
EC2 · libreria-web-cli
10.0.1.96
nginx · AWS CLI
SG: libreria-web-sg · servidores 1 y 2
HTTP 80 público · SSH 22 IP /32
SG: libreria-web-cli-sg
HTTP 80 · SSH 22 IP /32
Route 53 privado: resolución dentro de la VPC · EC2 accesibles públicamente mediante sus IP públicas


AWS Cloud
Virtual Private Cloud
Private Subnet
Auto Scaling
Amazon EC2
Amazon EC2
User
Route 53
Application Load Balancer

rtb-0ed6e0a920063c86e / libreria-rt-publica

Acciones

Detalles

Ayuda de Q

ID de tabla de enrutamiento rtb-0ed6e0a920063c86e	**Principal** No	**Asociaciones de subredes explícitas** –	**Asociaciones de borde** –
VPC vpc-0db2e92608e93cf74 | libreria-vpc	**ID de propietario** 986067843656		

Rutas | Asociaciones de subredes | Asociaciones de borde | Propagación de rutas | Etiquetas | Recursos relacionados

Rutas (2)

Versión IP: Ambos

Editar rutas

Filtrar rutas

1

Destino	Destino	Estado	Propagada	Origen de la ruta
0.0.0.0/0	igw-01add676a85924425	Activo	No	Crear ruta
10.0.0.0/16	local	Activo	No	Crear tabla de enrutamiento

El grupo de seguridad (sg-0a1b5c2a23679489e | libreria-web-sg) se ha creado correctamente
▶ Detalles

sg-0a1b5c2a23679489e - libreria-web-sg

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad	ID del grupo de seguridad	Descripción	ID de la VPC
libreria-web-sg	sg-0a1b5c2a23679489e	Seguridad del servidor web Libreria Tinta	vpc-0db2e92608e93cf74

Propietario	Número de reglas de entrada	Número de reglas de salida
986067843656	2 Entradas de permisos	1 Entrada de permiso

Reglas de entrada | Reglas de salida | Compartiendo | Asociaciones de VPC | Recursos relacionados : *novedad* | Etiquetas

Reglas de entrada (2)

Administrar etiquetas | Editar reglas de entrada

Buscar

1

Name	ID de la regla del gr...	Versión de IP	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
–	sgr-0c47e7641cd1856d4	IPv4	SSH	TCP	22	78.30.6.87/32	–
–	sgr-0ede1702360524c16	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	–



Librería Tinta

Tu librería de barrio.

Horario

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00

Sábados: 10:00 a 14:00

Dirección

Calle de los Libros, 12, Sevilla (dirección ficticia)

Libro recomendado

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

Desplegado por José Antonio Alguacil en el servidor ip-10-0-1-153.ec2.internal el 11/11/2026 09:40

Coste mensual EC2 t3.micro – Librería Tinta (24/7) Edit

Export ▼ Share

Estimate summary Info

Upfront cost	Monthly cost	Total 12 months cost
0.00 USD	8.23 USD	98.76 USD
		Includes upfront cost

Getting Started with AWS

Get started for free | Contact Sales

Coste mensual EC2 t3.micro – Librería Tinta (24/7)

Duplicate | Delete | Move to | Create group | Add support | Add service

Find resources

1

Service Name	Status	Upfront cost	Monthly cost	Description	Region	Config Summary
Amazon EC2	-	0.00 USD	8.23 USD	Coste Mensual Lib…	US East (N. Virgin…	Tenancy (Shared Instances), Operating system (Linux), Workload (Co…

Acknowledgement

AWS Pricing Calculator provides only an estimate of your AWS fees and doesn't include any taxes that might apply. Your actual fees depend on a variety of factors, including your actual usage of AWS services. Learn more

Instancias (2) Información

Última actualización
Hace less than a minute

Conectar | Estado de la instancia | Acciones

Conjuntos de filtros guardados
Elegir conjunto de filt...

Filtrar Instancia por atributo o etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas)

Estado de la instancia = running

Quitar los filtros

Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...
libreria-web	i-0f2e2934f7c8690e7	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobacior	us-east-1a	–	44.202.255.169
libreria-web-2	i-0359ab09c86cc7845	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobacior	us-east-1a	–	35.173.126.57



```
[ec2-user@ip-10-0-1-153 ~]$ for i in $(seq 1 30); do dig +short web.libreria.lab; done | sort | uniq -c
     30 10.0.1.153
[ec2-user@ip-10-0-1-153 ~]$ for i in $(seq 1 10); do
  dig +short web.libreria.lab
  sleep 65
done | sort | uniq -c
      9 10.0.1.153
      1 10.0.1.22
[ec2-user@ip-10-0-1-153 ~]$
```

```
[ec2-user@ip-10-0-1-153 ~]$ for i in $(seq 1 5); do
  curl -s --max-time 5 http://web.libreria.lab/ | grep -m 1 '<h1>'
  sleep 65
done | sort | uniq -c
      1   <h1>Librería Tinta - Versión 2</h1>
      4   <h1>Librería Tinta</h1>
[ec2-user@ip-10-0-1-153 ~]$
```

```
jalgua@svr-home:/data/DAW - IES San Vicente/INP/Proyecto EV. 1$ cd scripts
bash desplegar.sh
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-019833262c316bad7",
            "GroupId": "sg-0e166c2949ee4e73b",
            "GroupOwnerId": "986067843656",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 80,
            "ToPort": 80,
            "CidrIpv4": "0.0.0.0/0",
            "SecurityGroupRuleArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:986067843656:security-group-rule/sgr-019833262c316bad7"
        }
    ]
}
{
    "Return": true,
    "SecurityGroupRules": [
        {
            "SecurityGroupRuleId": "sgr-07642cb1d403e3df3",
            "GroupId": "sg-0e166c2949ee4e73b",
            "GroupOwnerId": "986067843656",
            "IsEgress": false,
            "IpProtocol": "tcp",
            "FromPort": 22,
            "ToPort": 22,
            "CidrIpv4": "78.30.6.87/32",
            "SecurityGroupRuleArn": "arn:aws:ec2:us-east-1:986067843656:security-group-rule/sgr-07642cb1d403e3df3"
        }
    ]
}
Instancia creada: i-07017e67bea4ac663
Abre en el navegador: http://44.210.131.47
jalgua@svr-home:/data/DAW - IES San Vicente/INP/Proyecto EV. 1/scripts$
```



Librería Tinta

Tu librería de barrio.

Horario

Lunes a viernes: 9:00 a 20:00

Sábados: 10:00 a 14:00

Dirección

Calle de los Libros, 12, Sevilla (dirección ficticia)

Libro recomendado

Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes.

Desplegado por José Antonio Alguacil en el servidor ip-10-0-1-96.ec2.internal el 11/11/2026 11:27

josalgort / proyecto1

Type / to search

Code Issues Pull requests Agents Actions Projects Wiki Security and quality Insights Settings

proyecto1 Public

Pin Watch 0 Fork 0 Star 0

main 1 Branch 0 Tags Go to file T Add file Code

jalgua Documentar el uso de inteligencia artificial 66fd602 · 6 hours ago 21 Commits

img	Añadir diagramas de arquitectura AWS al README	6 hours ago
scripts	A1: despliegue automatizado con AWS CLI y documentación	6 hours ago
.gitignore	Configurar exclusiones de archivos privados y temporales	7 hours ago
README.md	Documentar el uso de inteligencia artificial	6 hours ago

README

Proyecto 1 - Mi web en AWS

Asignatura: Introducción a la Nube Pública
Evaluación: Primera evaluación
Proyecto: Despliegue de Librería Tinta en AWS
Profesora: María Teresa Cibeles Mora Mora
Alumno: José Antonio Alguacil Ortiz

B1. Infraestructura de red

Para alojar la web de Librería Tinta, hemos configurado una red virtual propia en AWS, dentro de la región `us-east-1` (Norte de Virginia). La infraestructura incluye una VPC, una subred pública, una puerta de enlace a Internet

About

No description, website, or topics provided.

Readme
Activity
0 stars
0 watching
0 forks

Releases

No releases published
Create a new release

Packages

No packages published
Publish your first package

Contributors 2

jalgua
josalgort

Languages